Université de Picardie Jules Verne

École d'Ingénieurs Jules Verne - EIJV

Technologies de l'Information pour la Santé (TIPS)

Rapport :

TD EEG

Comprendre les caractéristiques d'une série temporelle multidimensionnelle

Réalisée par :

- HASSANI Ghizlane

Année Universitaire : 2025/2026

I. Introduction

L'électroencéphalogramme, ou EEG, est une technique qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau à l'aide de plusieurs capteurs placés sur le scalp. Ces signaux varient au cours du temps et contiennent des informations importantes sur l'état cérébral du sujet. L'analyse fréquentielle de l'EEG permet d'étudier comment l'énergie du signal se répartit selon les différentes fréquences. Cette approche est particulièrement utile pour distinguer l'activité cérébrale spontanée au repos et l'activité liée à une stimulation externe.

II. Objectif

L'objectif de ce travail est d'analyser des signaux EEG dans deux situations : au repos et pendant une stimulation. Pour les données de repos, on cherche à calculer le spectre de chaque capteur sur des fenêtres de 30 secondes, puis à moyenner les spectres afin d'obtenir une représentation globale du signal. Pour les données de stimulation, le but est d'observer les composantes fréquentielles liées au stimulus et de mettre en évidence les pics d'intérêt grâce à une normalisation.

III. Données de repos et bandes EEG

Les données de repos correspondent à une activité cérébrale spontanée, sans stimulation particulière. En EEG, on distingue plusieurs bandes de fréquences : delta, thêta, alpha et beta.

Dans les données de repos, la bande alpha est souvent l'une des plus étudiées, car elle peut apparaître de façon plus marquée lorsque le sujet est dans un état de repos. L'analyse du spectre permet donc de voir si certaines de ces bandes sont plus présentes que d'autres dans le signal étudié.

Analyse des données de repos

- On définit une fenêtre de **30 secondes**.
- *win_samp* correspond au nombre d'échantillons en 30 secondes.
- La ligne *n_epochs = floor(size(EEG.data, 2) / win_samp);* calcule combien de fenêtres complètes de 30 s on peut obtenir à partir du signal total.
- On garde seulement la partie du signal qui peut être découpée en fenêtres complètes.
- Puis, le signal s'organise en plusieurs epochs:
  - dimension 1 = capteurs
  - dimension 2 = temps dans chaque fenêtre
  - dimension 3 = numéro de l'epoch
- On retire la moyenne de chaque epoch pour centrer le signal autour de zéro.

```
%% Analyse des données de repos
load('RestData.mat')

% Paramètres
win_sec  = 30;
win_samp = win_sec * EEG.srate;

% Découpage en fenêtres de 30 s
n_epochs = floor(size(EEG.data, 2) / win_samp);
sig = EEG.data(:, 1:n_epochs*win_samp);
sig = reshape(sig, size(EEG.data,1), win_samp, n_epochs);

% Centrage de chaque epoch
sig = sig - mean(sig, 2);

% FFT sur chaque epoch
N = win_samp;
freq = abs(fft(sig, [], 2) / N);
```

- On applique la **FFT** sur chaque epoch pour passer du domaine temporel au domaine fréquentiel et obtenir le spectre.
- On garde seulement la moitié positive du spectre, car le signal est réel.
- On corrige l'amplitude du spectre unilatéral.
- On construit l'axe des fréquences en Hz.
- On fait la moyenne des spectres sur toutes les fenêtres de 30 s.

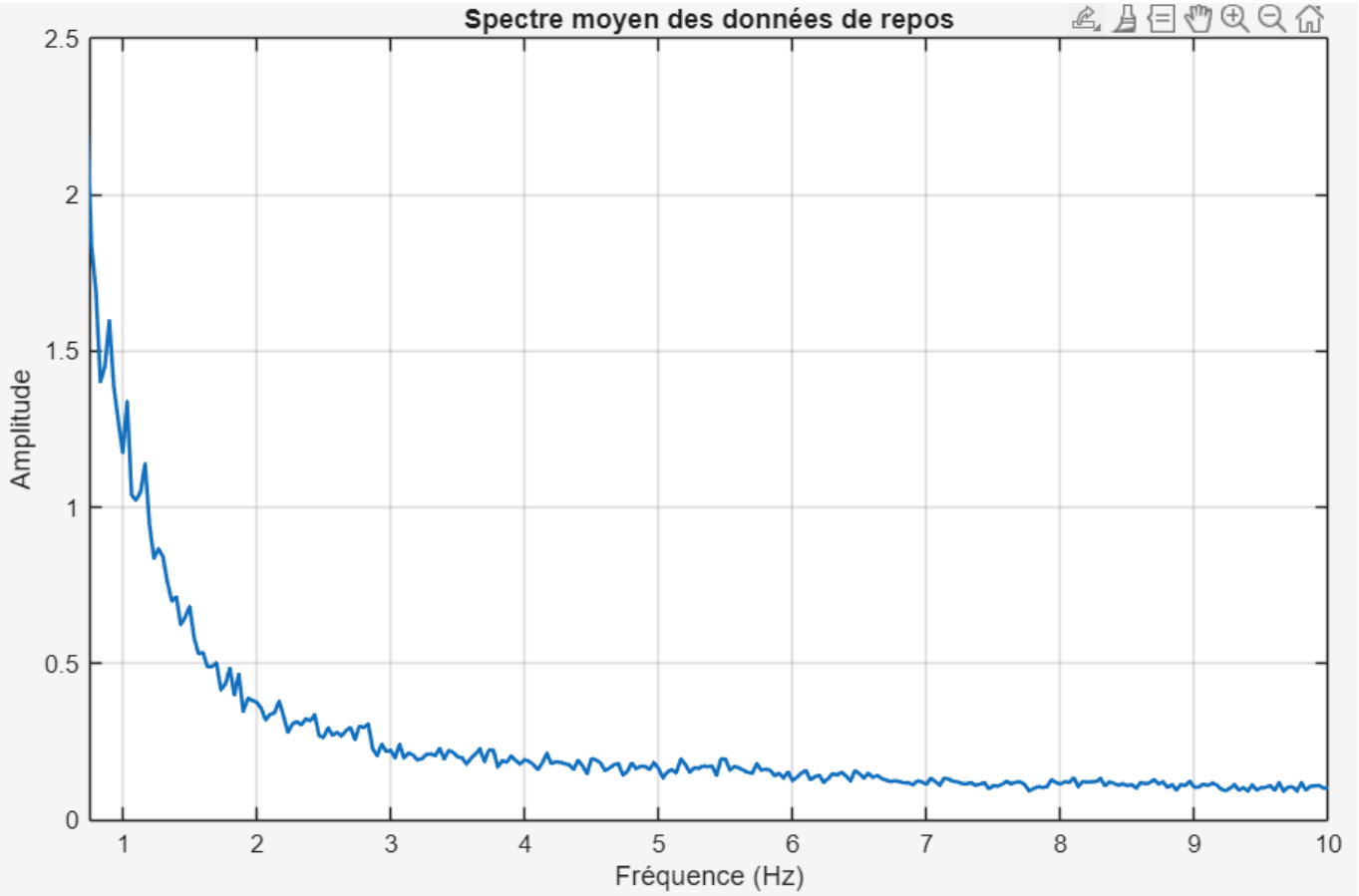
```
% Spectre unilatéral + correction amplitude
freq = freq(:, 1:N/2+1, :);
freq(:, 2:end-1, :) = 2 * freq(:, 2:end-1, :);

% Axe fréquentiel
f = EEG.srate * (0:N/2) / N;

% Moyenne
freq_mean_epoch = mean(freq, 3);
freq_mean_all   = mean(freq_mean_epoch, 1);

% Affichage
figure;
plot(f, freq_mean_all, 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Fréquence (Hz)');
ylabel('Amplitude');
title('Spectre moyen des données de repos');
xlim([0.75 10]);   % ← cohérent avec le code du prof
grid on;
```

Résultat obtenu



Le spectre moyen des données de repos montre une amplitude plus forte aux basses fréquences, puis une diminution progressive quand la fréquence augmente. La courbe obtenue est donc cohérente avec un signal EEG de repos calculé sur plusieurs fenêtres puis moyenné sur l'ensemble des capteurs.

Interprétation

Cette analyse permet d'avoir une vue globale du contenu fréquentiel du signal EEG au repos. On observe surtout une dominance des basses fréquences. Dans notre résultat, on ne voit pas de pic alpha très net, mais cela n'empêche pas l'analyse d'être correcte. Le spectre obtenu reste exploitable et montre bien la répartition des fréquences dans le signal de repos.

Analyse des données de stimulation

- On charge les données EEG enregistrées pendant la stimulation.
- on récupère la matrice du signal EEG avec sig = EEG.data;
- On retire la moyenne de chaque capteur pour centrer le signal autour de zéro. Cela évite qu'une composante continue influence le spectre.
- On applique la FFT sur chaque capteur pour passer du domaine temporel au domaine fréquentiel et obtenir le spectre brut.
- On garde seulement la moitié positive du spectre, car le signal est réel.
- On corrige l'amplitude du spectre unilatéral.
- on affiche le spectre brut moyen sur tous les capteurs.

```
%  PARTIE 2 : Analyse des données de stimulation
%  ==================================================

load('Pre-freqTag.mat')

% Récupération du signal
sig = EEG.data;

% Centrage du signal
sig = sig - mean(sig, 2);

% Calcul du spectre brut
N = size(sig, 2);
freq_brut = abs(fft(sig, [], 2) / N);

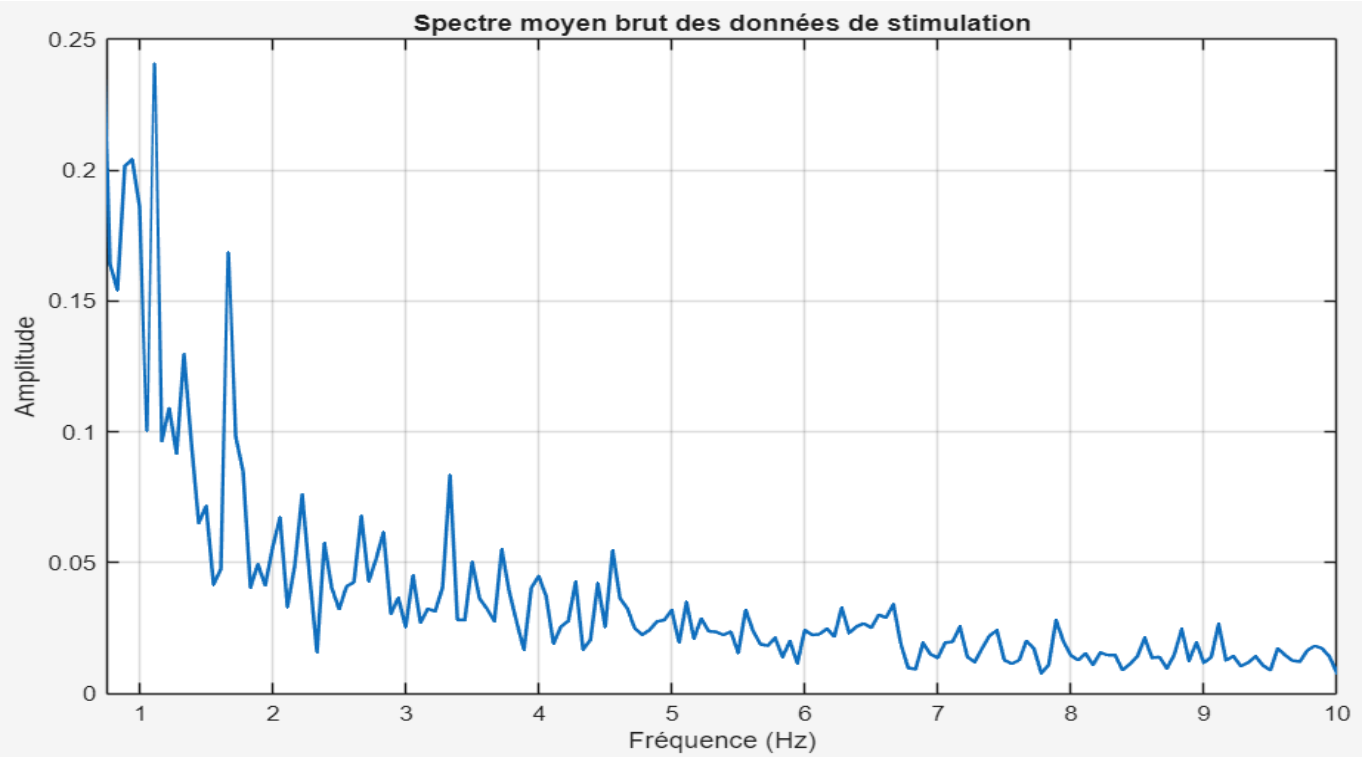
% On garde seulement les fréquences positives
freq_brut = freq_brut(:, 1:N/2+1);

% Correction d'amplitude du spectre unilatéral
freq_brut(:, 2:end-1) = 2 * freq_brut(:, 2:end-1);

% Axe fréquentiel
f = EEG.srate * (0:N/2) / N;

% Affichage du spectre brut moyen
figure;
plot(f, mean(freq_brut, 1), 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Fréquence (Hz)');
ylabel('Amplitude');
title('Spectre moyen brut des données de stimulation');
xlim([0.75 10]);
grid on;
```

Résultat obtenu



Le spectre moyen brut des données de stimulation montre une amplitude plus élevée dans les basses fréquences, surtout entre environ **0,8 et 2 Hz**. Ensuite, l'amplitude diminue progressivement quand la fréquence augmente. On remarque aussi quelques pics locaux, mais dans le spectre brut ils restent encore mélangés au fond spectral global.

Interprétation

Ce résultat montre que, avant normalisation, le signal de stimulation contient surtout une forte composante dans les basses fréquences. Cela rend l'identification directe de la fréquence liée à la stimulation plus difficile, car le fond spectral domine encore la courbe. Les pics visibles peuvent correspondre à des fréquences plus marquées dans le signal, mais à ce stade on ne peut pas encore les distinguer clairement comme une réponse spécifique à la stimulation.

NORMALISATION

- On crée une copie du spectre brut pour faire la normalisation sans perdre les valeurs initiales.

```
%% Normalisation
freq_norm = freq_brut;
```

- On sélectionne la zone fréquentielle utile pour l'analyse.

```
idx = find(f >= 0.8 & f <= 40);
idx = idx(1):idx(end);
```

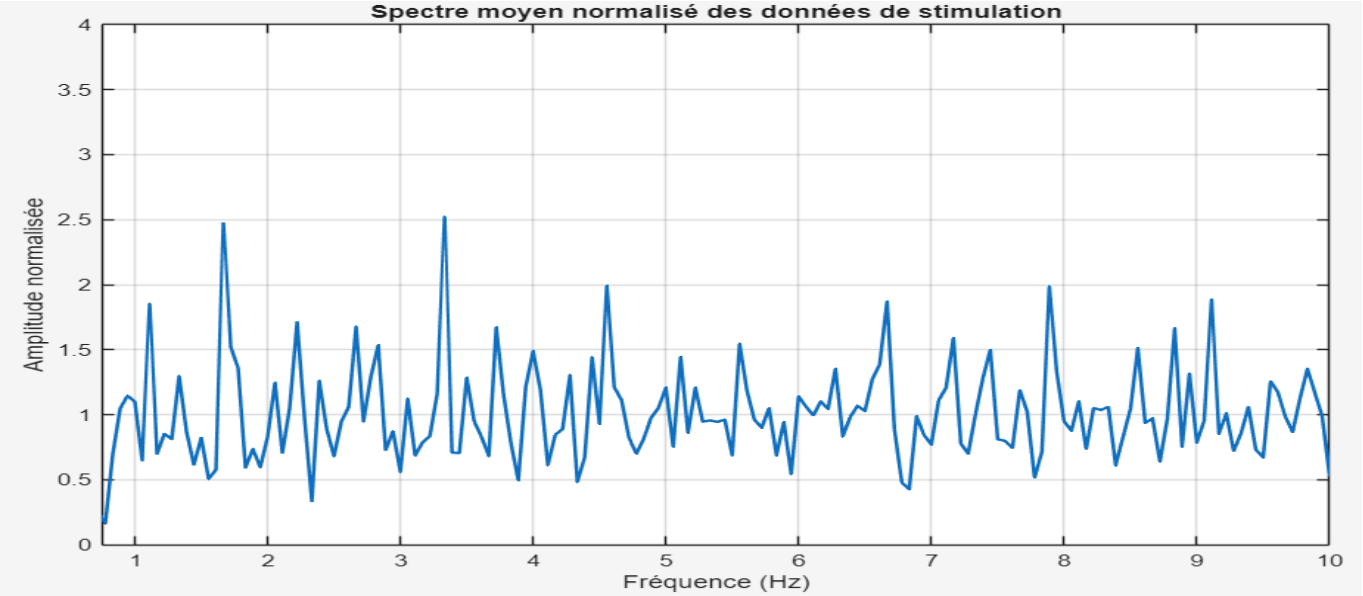
- Pour chaque fréquence, on divise son amplitude par la moyenne des fréquences voisines.

→ Pour réduire le fond spectral et de mieux faire ressortir les pics liés à la stimulation.

```
for i = idx
    voisins = [freq_brut(:, i-6:i-1), freq_brut(:, i+1:i+6)];
    freq_norm(:, i) = freq_brut(:, i) ./ mean(voisins, 2);
end

% Affichage du spectre normalisé moyen
figure;
plot(f, mean(freq_norm, 1), 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Fréquence (Hz)');
ylabel('Amplitude normalisée');
title('Spectre moyen normalisé des données de stimulation');
xlim([0.75 10]);
ylim([0 4]);
grid on;
```

Résultat obtenu



Après normalisation, le spectre moyen devient plus lisible et certains pics ressortent mieux qu'avant. On observe plusieurs maxima locaux, notamment autour de **1,7 Hz** et **3,3 Hz**, avec d'autres pics plus modérés à différentes fréquences. Contrairement au spectre brut, l'effet des basses fréquences est moins dominant, ce qui permet de mieux voir les fréquences qui se distinguent réellement du voisinage spectral.

Interprétation

La normalisation a réduit l'influence du fond spectral global et a mis davantage en évidence les pics fréquentiels. Les fréquences qui présentent une amplitude normalisée plus élevée correspondent aux composantes qui ressortent le plus dans le signal EEG pendant la stimulation.

Moyenne sur les capteurs

La moyenne sur les capteurs permet d'obtenir un spectre global plus stable et plus clair. Elle réduit les différences entre les canaux et aide à mieux visualiser les fréquences communes à plusieurs capteurs.

IV. Conclusion

Ce TD a permis d'analyser des signaux EEG au repos et pendant une stimulation. L'analyse spectrale des données de repos a montré une dominance des basses fréquences. Pour les données de stimulation, la normalisation a permis de mieux faire ressortir certains pics fréquentiels, notamment autour de 1,7 Hz et 3,3 Hz. La moyenne sur les capteurs a enfin donné une représentation plus stable et plus claire des résultats.

Ainsi, l'analyse spectrale et la normalisation permettent d'obtenir une lecture plus claire du contenu fréquentiel du signal EEG.